

Grado en Inteligencia Artificial

Modelo Basado en Agentes

Proyecto Final - Simulador Pelotón Ciclista

Curso 2025/2026

Autor

Eloi Serantes Abal

Contents

1	Introducción	2
2	El Modelo Basado en Agentes Propuesto	2
2.1	Propósito	3
2.2	Entidades, variables de estado y escalas	3
2.2.1	Entidades	3
2.2.2	Variables de Estado	4
2.2.3	Escalas	4
2.3	Resumen del proceso y programación	4
2.4	Conceptos de diseño	5
2.5	Inicialización	7
2.6	Submodelos	8
2.6.1	Calculo de Potencia y Esfuerzo Físico	9
2.6.2	Dinámica de <i>Drafting</i> (Rebufo)	9
2.6.3	Gestión de Energía Fisiológica	10
3	Análisis de Sensibilidad	10
3.1	Impacto de las condiciones del viento y reorganización	10
4	Calibración y Validación	12
4.1	Calibración de Parámetros	12
4.2	Validación Empírica del Modelo (Caso de Estudio: Tour de Francia 2025)	13
4.2.1	Validación de Tiempos y Velocidad	13
4.2.2	Validación Táctica y de Roles (Gasto Energético)	14
5	Conclusiones	16

1 Introducción

El ciclismo en ruta profesional es, por su propia naturaleza, uno de los ejemplos más claros de un sistema complejo dentro del mundo del deporte. A diferencia de las pruebas individuales, el comportamiento y el éxito de un ciclista dentro de un pelotón no dependen únicamente de su capacidad fisiológica (potencia o resistencia), sino de su interacción continua con el entorno físico y con los demás competidores.

El factor fundamental que rige estas interacciones es la resistencia aerodinámica. Cuando un ciclista avanza, la mayor parte de su energía se destina a apartar la masa de aire que tiene frente a él. Sin embargo, los corredores que se sitúan inmediatamente detrás (a rueda) se benefician de una zona de baja presión o sombra aerodinámica (*drafting*), lo que les permite mantener la misma velocidad con un ahorro de energía que puede superar el 30%. Esta simple ley física genera dinámicas de grupo altamente complejas: formaciones en flecha, abanicos ante vientos laterales y tácticas de equipo donde ciertos individuos (gregarios) sacrifican sus reservas de energía asumiendo el impacto del viento para proteger a sus jefes de filas (líderes y sprinters).

Tradicionalmente, el análisis del rendimiento ciclista se ha abordado desde la fisiología pura o la dinámica de fluidos computacional (CFD). Sin embargo, estos enfoques fallan al intentar modelar las decisiones tácticas y los movimientos de un pelotón de más de un centenar de corredores en una etapa de varias horas.

Para abordar este problema, el presente trabajo propone el desarrollo de un Modelo Basado en Agentes (ABM). Los ABM son herramientas computacionales diseñadas para modelar sistemas complejos asignando reglas de comportamiento a nivel individual y observando las dinámicas que emergen de sus interacciones. Mediante la plataforma de simulación *Python Mesa*, se ha construido el modelo de simulación, el cual representa a un pelotón de 144 ciclistas divididos en 18 equipos.

El objetivo principal de este modelo es evaluar cómo el posicionamiento espacial (*drafting*) y las condiciones meteorológicas (velocidad y dirección del viento) afectan al desgaste energético acumulado de los diferentes roles dentro de un equipo ciclista. A través de este trabajo, se pretende validar hipótesis teóricas sobre la eficiencia de las formaciones en carrera y visualizar fenómenos emergentes característicos de este deporte, como el descolgamiento por fatiga y la reestructuración del pelotón ante cambios en la dirección del viento.

2 El Modelo Basado en Agentes Propuesto

La descripción del modelo sigue el protocolo estándar ODD (*Overview, Design, concepts, Details*) para la descripción de modelos basados en agentes. El modelo ha sido implementado utilizando el framework Mesa en Python.

2.1 Propósito

El objetivo de este modelo es analizar las dinámicas globales de una etapa ciclista, centrándose específicamente en la formación del pelotón y la creación de "trenes de lanzamiento" para el sprint final. El modelo busca demostrar que comportamientos complejos emergen exclusivamente a partir de reglas individuales de posicionamiento espacial y conservación de energía de cada corredor. Además, se busca evaluar cómo la gestión de la fatiga, la eficiencia de los relevos entre compañeros de equipo determinan el posicionamiento y la respuesta ante factores meteorológicos (velocidad y dirección del viento) determinan el posicionamiento y el éxito de los corredores al cruzar la línea de meta.

2.2 Entidades, variables de estado y escalas

2.2.1 Entidades

Se han seleccionado las siguientes entidades para representar adecuadamente la física y la toma de decisiones en el ciclismo:

- **Casillas (Unidades Espaciales):** Representan el asfalto de la carretera.
- **Agentes (Ciclistas):** Representan a los 144 corredores individuales, divididos en 18 equipos. Se dividen en tres grupos según su rol: Gregarios, Líderes y Sprinters. Se modelan como entidades separadas porque sus reglas de comportamiento determinan el patrón global.
- **Entorno / Variables Globales:** El viento, el perfil alimétrico de la etapa y la línea de meta.

2.2.2 Variables de Estado

Entidad	Variable	Tipo	Dinámica	Significado	Rango/Valores
Casilla	coordenadas	Tupla	No	Posición exacta en la cuadrícula del asfalto.	[0,L], [0,4]
Casilla	es_meta	Booleano	No	Indica si la celda corresponde a la línea de meta.	True/False
Casilla	inclinacion	Real	No	Porcentaje de desnivel del terreno en ese punto kilométrico.	[−15.0, 20.0]
Ciclista	rol	Texto	No	Define la jerarquía y el comportamiento táctico programado.	Líder, Sprinter, Gregario
Ciclista	equipo	Entero	No	Identificador del equipo al que pertenece el corredor.	[1 – 18]
Ciclista	energia	Real	Sí	Nivel actual de la reserva anaeróbica en Julios.	[0.0, 2 000 000.0]
Ciclista	umbral_fatiga	Real	No	Nivel crítico de energía (15% del máximo) por debajo del cual no puede tirar.	Ej: 300 000.0
Ciclista	estado_tactico	Texto	Sí	Situación actual del agente respecto al pelotón y a la resistencia del aire.	Protegido, Tirando, Fuga, Dejandose.caer, Sprint
Ciclista	velocidad_actual	Real	Sí	Velocidad de desplazamiento en el tick actual (m/s).	[2.0, 16.0]
Entorno	viento_direccion	Texto	Sí	Ángulo de ataque del aire que determina la proyección de la sombra aerodinámica.	nulo, a_favor, en_contra, lateral.izq, lateral.der
Entorno	viento_velocidad	Real	Sí	Intensidad de la fuerza del viento que afecta al desgaste (m/s).	[0.0, 20.0]
Entorno	perfil_etapa	Texto	No	Clasificación general de la dificultad del tramo.	Llano, Montaña

Table 1: Descripción de las variables de estado de las entidades y del entorno en el modelo Sim Cycling.

2.2.3 Escalas

- **Espacial:** El modelo representa la carretera mediante una cuadrícula (*MultiGrid*). Longitudinalmente, cada avance equivale a un metro, y transversalmente existen 5 carriles que permiten simular los adelantamientos, los abanicos y el rebufo.
- **Temporal:** La resolución temporal de la simulación es constante y de alta precisión. Un paso de simulación (tick) representa 1 segundo de tiempo real. Esto permite calcular de forma fiable la potencia en Vatios (Julios consumidos por segundo) y asegurar que las decisiones de adelantamiento o gasto explosivo en un sprint ocurran en el momento exacto.

2.3 Resumen del proceso y programación

La simulación se ejecuta en una serie de pasos de tiempo o *ticks* constantes. El orden de ejecución de los procesos internos ha sido estructurado basándose en el método *step()* de los agentes, representando fielmente la lógica de causa-efecto de una carrera ciclista. En cada segundo de simulación, el proceso se desarrolla de la siguiente manera:

El flujo de ejecución en cada paso de simulación se articula mediante una secuencia lógica que comienza con la sincronización del ciclista con su entorno inmediato. Inicialmente, el agente identifica la inclinación específica del terreno en su posición kilométrica exacta (*distancia_absoluta*), dato esencial para los cálculos de resistencia posteriores. Con esta información, se activa la fase de toma de decisiones tácticas y desplazamiento espacial, donde cada corredor analiza su nivel de fatiga, rol asignado y la dirección del viento para posicionarse de forma óptima. Este proceso implica escanear las celdas adyacentes para decidir si debe buscar el rebufo protector de un compañero o asumir la responsabilidad de tirar del grupo. Durante esta misma fase, el modelo evalúa acciones de alta prioridad, como el lanzamiento explosivo de los sprinters al detectar la proximidad de la meta o la probabilidad estocástica de generar ataques para formar fugas. Acto seguido, el sistema activa el motor físico para recalcular el estado energético de los agentes. Para ello, se determina la velocidad aparente del aire (resultado de la interacción vectorial entre la velocidad propia y la del viento) y se aplica la bonificación aerodinámica correspondiente según la eficacia del *drafting* conseguido. El ciclo concluye con la actualización de la distancia absoluta recorrida por cada ciclista y la cámara del simulador, que mantiene siempre en pantalla el núcleo principal de la competición.

2.4 Conceptos de diseño

Este apartado detalla los principios estratégicos y técnicos sobre los que se sustenta el comportamiento del modelo.

Principios básicos: El modelo se fundamenta en los principios físicos de la resistencia aerodinámica y la gestión fisiología del esfuerzo a largo plazo. La premisa central es la teoría del *drafting*, donde un ciclista reduce su gasto energético al situarse con el cono de aspiración del corredor precedente. Matemáticamente, esto se traduce en una fórmula de potencia donde la resistencia del aire es proporcional al cubo de la velocidad aparente, modulada por un coeficiente de *drafting* que depende de la proximidad y posición relativa entre agentes.

Emergencia: Al simular la etapa, se observa la aparición de dinámicas colectivas que no han sido programadas de forma explícita. Entre estos comportamientos emergentes destacan la formación de la estructura del pelotón, la organización de trenes de sprint y el efecto goma entre el grupo principal y la fuga. Asimismo, la aparición de estructuras diagonales o abanicos emerge orgánicamente cuando los agentes buscan refugio lateral ante condiciones de viento cruzado.

Adaptación: Los agentes poseen reglas para reaccionar ante cambios en su entorno y en sus variables internas. Los ciclistas adaptan su velocidad según la inclinación del terreno y su nivel de energía. Por ejemplo, al descender por debajo del umbral de fatiga, el agente activa un comportamiento de "dejarse caer", desplazándose a carriles laterales para facilitar el paso del grupo y tratar

de recuperarse.

Objetivos: La meta principal de los agentes es maximizar el éxito de su equipo, ya sea cruzando la línea de meta en primera posición o protegiendo al líder del equipo. Para ello, persiguen el objetivo secundario de optimizar su reserva de energía anaeróbica para llegar con opciones al tramo decisivo de la etapa.

Sensorización: Los agentes perciben información local y global para su toma de decisiones. Conocen la distancia y velocidad del corredor inmediatamente anterior para evitar colisiones y beneficiarse del rebufo, su propio nivel de energía actual, las condiciones del viento y la distancia restante hasta línea de meta.

Interacción: El modelo presenta interacciones directas y espaciales entre agentes adyacentes, que determinan el ahorro energético y el flujo de adelantamientos. También existe una interacción indirecta mediada por la distancia respecto a la cabeza de carrera, lo que motiva al pelotón ajustar su ritmo de persecución.

Estocasticidad Para evitar un modelo puramente determinista y reflejar la realidad de una etapa, se introducen procesos estocásticos aleatorios. Esto incluye una variación del $\pm 5\%$ en la capacidad máxima de energía de cada corredor para simular su estado de forma relativo, así como probabilidades estocásticas para la generación de ataques y fluctuaciones menores en las condiciones del viento.

Colectivos: El pelotón, la fuga y los grupos rezagados (*gruppettas*) se consideran colectivos emergentes. El modelo no los define como entidades fijas, sino que son el resultado visual de la cohesión grupal de los agentes individuales en su búsqueda de eficiencia aerodinámica.

Observación: Para el análisis del sistema, se monitorizan continuamente métricas clave a través de la interfaz visual y el sistema DataCollector de Mesa. La observación se centra en el rendimiento físico y táctico durante la carrera, destacando las curvas interactivas de reserva de energía y gasto acumulado (segmentadas por roles y por equipos). Además, se audita en tiempo real el estado de la carrera mediante el recuento de comportamientos tácticos (corredores en cabeza, en fuga o agotados), un ranking dinámico que evalúa la eficiencia de drafting de los 18 equipos, y la evolución espacial de las formaciones mediante una vista cenital de la pista.

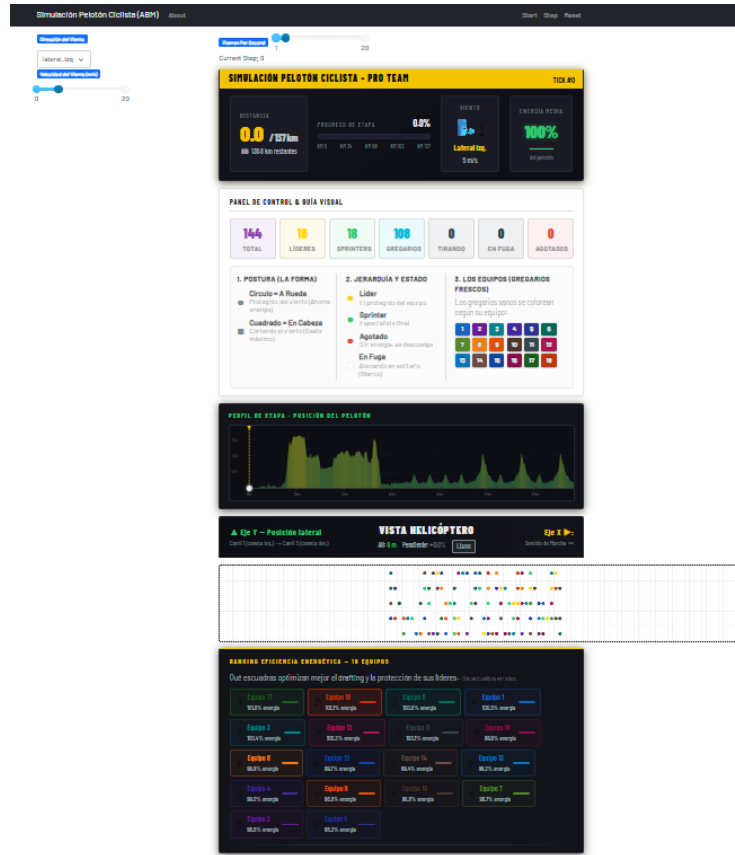


Figure 1: Interfaz principal del simulador.

2.5 Inicialización

El proceso de inicialización del modelo define el estado del sistema en el tiempo $t = 0$ y se divide en la configuración del entorno y la generación de agentes.

Para la configuración del entorno, el proceso comienza con la obtención de los datos topográficos de la ruta. Estos se extraen originalmente de archivos en formato GPX, el estándar para el registro de rutas GPS, descargados de plataformas especializadas en ciclismo como *Strava* o *Cronoescalada* [1]. Para que el simulador pueda procesar esa información, se emplea un script de pre-procesamiento denominado *convensor_gpx.py*. Este script automatiza la lectura de las coordenadas y elevaciones del archivo GPX y, mediante una lógica de suavizado, calcula la pendiente media del terreno en intervalos configurables (por defecto, cada 100 metros) dividiendo la diferencia de altitud entre la distancia recorrida en cada tramo. El resultado es un archivo CSV estructurado que el modelo carga al inicio de la ejecución. A partir de este CSV, el simulador construye un diccionario de pendientes y calcula la elevación absoluta acumulada, lo que permite general la visualización dinámica del perfil altimétrico en la interfaz. Finalmente, se definen las condiciones iniciales del viento y la longitud total de la etapa.

En cuanto a la generación de agentes y asignación de roles, el modelo crea una población total de 144 ciclistas, organizados en 18 equipos de 8 corredores cada uno. La asignación de roles dentro de cada estructura es automática y jerárquica. El primer corredor de cada grupo de ocho es designado como Líder, el segundo como Sprinter y los seis restantes como Gregarios. Esta distribución asegura que todos equipos tengan una estructura competitiva equilibrada al inicio de la prueba.

Para evitar un comportamiento puramente determinista, cada ciclista es inicializado con una reserva energética base de 2.000.000 de Julios, a la que se aplica un factor de variación aleatoria de entre $\pm 5\%$. Esta fluctuación simula el estado de forma individual del corredor en ese día concreto de competición. Todos los agentes comienzan con una velocidad inicial de 12 m/s (43,2 km/h) y su estado táctico se establece por defecto como "protegido".

Por último, el entorno espacial se implementa mediante una cuadrícula múltiple (*MultiGrid*) que permite la coexistencia de varios agentes en una misma celda. Los ciclistas se distribuyen aleatoriamente en un bloque de salida situado entre los metros 40 y 80 de la pista (*eje X*), ocupando cualquiera de los cinco carriles disponibles (*eje Y*) de forma aleatoria. Al existir 144 agentes en este espacio reducido, se generan solapamientos espaciales intencionados que simulan la aglomeración de una salida real. Esta densidad inicial motiva que, durante los primeros segundos de simulación, se active el algoritmo de resolución de solapamientos. Los corredores deben reaccionar y desplazarse para buscar rebufo, dando lugar a la formación orgánica del pelotón.

2.6 Submodelos

El núcleo físico y de comportamiento del simulador se fundamenta en tres submodelos principales que rigen el esfuerzo fisiológico y el movimiento táctico de

los ciclistas. Las ecuaciones y parámetros utilizados se inspiran en la aproximación cuantitativa propuesta por Ratamero [2].

2.6.1 Cálculo de Potencia y Esfuerzo Físico

El modelo considera al ciclista como un motor que debe vencer fuerzas externas que se oponen a su movimiento, tales como la resistencia aerodinámica, la resistencia a la rodadura y los cambios en la energía potencial originados por la pendiente del terreno. Dado que la simulación avanza a razón de un tick por segundo, la potencia generada (en vatios) es numéricamente equivalente a la energía consumida (en julios) en cada instante. La potencia total requerida (P_t) se calcula sumando estas tres fuerzas de resistencia:

$$P_t = (C_r + G_r)g(M + Mb)v + kCF_{draft}v^3$$

Para este cálculo, se emplea constantes físicas y valores promedio tomados de estudios biomecánicos en ciclistas profesionales:

- **Constante de fricción aerodinámica (k):** 0.185 kg/m.
- **Coefficiente de rodadura (C_r):** 0.0053.
- **Masa del Ciclista (M) y de la bicicleta (Mb):** 63 kg y 7 kg respectivamente.
- **Constante gravitacional (g):** $9.81 m/s^2$.
- **Pendiente o gradiente Gr :** Obtenida dinámicamente en cada tick mediante el submodelo de entorno espacial.

2.6.2 Dinámica de *Drafting* (Rebufo)

La resistencia del aire es el factor dominante en el gasto energético del ciclismo. Para modelar esto, el sistema implementa un coeficiente de *drafting* (CF_{draft}) que cuantifica la reducción aerodinámica lograda al rodar en zonas de baja presión detrás de otros competidores. Basándose en reconstrucciones empíricas de la literatura [2], este coeficiente se rige por una ecuación polinómica de segundo orden en función de la distancia entre ruedas (d_w):

$$CF_{draft} = 0.62 - 0.0104d_w + 0.0452d_w^2$$

Este beneficio aerodinámico disminuye a medida que aumenta la distancia con el corredor precedente, considerándose sus efectos despreciables a partir de los 3 metros de separación. Además de la formación clásica en línea recta, el simulador contempla situaciones complejas propias de un pelotón en movimiento. Por ello, se modela un efecto de "cola de cometa" donde el bono de protección disminuye progresivamente si el agente que va a rueda se sitúa en una posición diagonal o con cierta desviación lateral. Este submodelo es clave en el comportamiento emergente, puesto que obliga a los agentes a adoptar estrategias enfocadas a mantenerse a rueda el mayor tiempo posible para minimizar la fatiga.

2.6.3 Gestión de Energía Fisiológica

El impacto de las demandas mecánicas se traslada al estado del ciclista a través de una variable de energía. El valor de 2.000.000 de Julios asignado en la inicialización no es arbitrario, sino que se deriva de un escenario de calibración fisiológica propuesto en la literatura [2]. Este valor representa la reserva anaeróbica necesaria para que un ciclista rodando en solitario a una velocidad constante de 43.2 km/h (12 m/s) alcance su tiempo máximo de extenuación (T_{lim}) de forma realista. Dicho umbral de extenuación se rige por la siguiente ecuación paramétrica:

$$\ln(T_{lim}) = -6.351 \ln\left(\frac{P_{tot}}{Max_{10}}\right) + 2.478$$

Donde P_{tot} es la potencia mecánica total exigida en ese instante y Max_{10} es la potencia máxima que el atleta puede sostener durante 10 minutos (establecida en aproximadamente 450 W). A partir de este tiempo límite y asumiendo una capacidad de recuperación aeróbica base de 225 W, se determinó el volumen total de la reserva energética inicial.

En la práctica de la simulación, esta cifra (equivalente a unos 555 Wh) actúa como el punto de equilibrio mecánico del sistema. En cada segundo, el gasto calculado deduce energía de este depósito inicial. El modelo evalúa esta potencia frente al umbral anaeróbico del atleta. Si el ciclista rueda protegido en el pelotón, el gasto es mínimo o incluso recupera energía en las bajadas. Sin embargo, un esfuerzo individual continuado cortando el viento vaciaría esta reserva rápidamente. Al acercarse a los 100.000 Julios (límite de agotamiento), el agente pierde capacidad de reacción y activa un comportamiento de autoprotección, desplazándose hacia la cola del pelotón hasta descolgarse definitivamente de la competición.

3 Análisis de Sensibilidad

El análisis de sensibilidad tiene como objetivo evaluar la robustez del modelo, determinar cómo las variaciones en los parámetros clave de entrada afectan a las dinámicas emergentes y a los resultados de la carrera. Para este estudio, se han modificado de forma aislada variables del entorno físico mediante las herramientas de la interfaz.

3.1 Impacto de las condiciones del viento y reorganización

El viento es la variable externa con mayor incidencia en el posicionamiento y el gasto energético. Es importante destacar que el cambio en la dirección del viento y su velocidad son parámetros completamente dinámicos en el modelo. La interfaz permite alterar estos valores en tiempo real o en medio de la ejecución sin necesidad de detener o resetear los ticks de la simulación. Se realizaron pruebas dinámicas alterando estos factores:

- **Viento longitudinal (Nulo, a favor o en contra):** Cuando hay ausencia de viento o este sopla de forma paralela a la marcha (ya sea a favor o en contra), el comportamiento organizacional del pelotón es idéntico. Los corredores intentan alinearse directamente a rueda del predecesor para conformar una línea protectora, como se observa en la Figura 2. La diferencia principal en estos escenarios reside en el impacto energético. En las pruebas empíricas con viento en contra, al subir drásticamente la velocidad durante la primera parte de la carrera, se observó que la penalización aerodinámica superaba rápidamente el umbral de recuperación. Esto provocó que los corredores en cabeza agotaran sus reservas de energía de forma muy prematura, forzando rotaciones constantes y un desgaste generalizado mucho antes de llegar a los tramos decisivos.

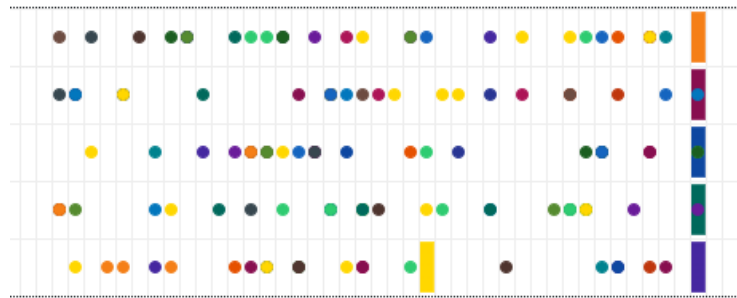


Figure 2: Disposición del pelotón enfrentando viento en contra (aplicable también a viento nulo o a favor).

- **Viento lateral (Cruzado):** La introducción de viento lateral obliga a los agentes a recalcular sus zonas de protección óptimas basándose en el ángulo de incidencia. En la simulación se comprueba cómo el pelotón reacciona dinámicamente abandonando la formación lineal. Como se ve en las Figuras 3 y 4 la estructura se escalona hacia el carril opuesto de donde sopla el viento. Esta adaptación espacial activa de forma emergente la formación del fenómeno de los abanicos en ciclismo o estructuras diagonales defensivas.

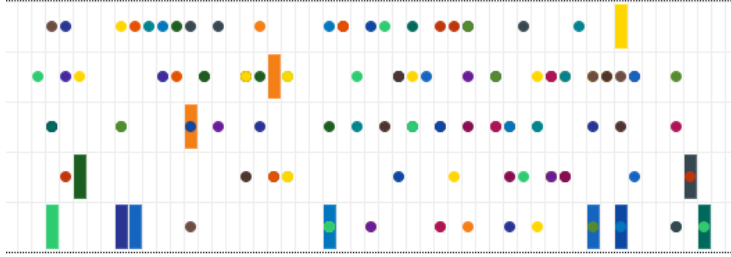


Figure 3: Formación de abanicos con viento lateral izquierdo.

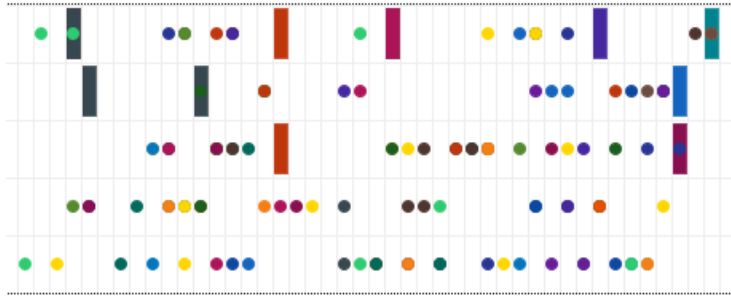


Figure 4: Formación de abanicos con viento lateral derecho.

4 Calibración y Validación

El proceso de calibración y validación es esencial para asegurar que el modelo no solo es coherente a nivel matemático, sino que reproduce fielmente el comportamiento físico y táctico de un pelotón ciclista profesional en el mundo real.

4.1 Calibración de Parámetros

La calibración consiste en ajustar los parámetros del modelo para que se sitúen en rangos reales. En este simulador, las variables se han extraído de la literatura científica biomecánica [2]:

- **Parámetros físicos:** La constante de resistencia aerodinámica ($k = 0.185$ kg/m) y el coeficiente de rodadura ($C_r = 0.0053$) corresponden a valores empíricos estandarizados.
- **Parámetros fisiológicos:** El depósito inicial de energía de 2.000.000 de Julios fue calibrado matemáticamente para coincidir con el tiempo máximo de extenuación de un ciclista rodando en solitario a 43.2 km/h. Se estableció una potencia máxima sostenida de unos 450W y una tasa de recuperación aeróbica de 225W.

4.2 Validación Empírica del Modelo (Caso de Estudio: Tour de Francia 2025)

Para comprobar la veracidad cuantitativa de los resultados del modelo, se diseñó un experimento de validación utilizando datos topográficos reales. Se seleccionó la 21^a etapa del Tour de Francia 2025. Los datos de altimetría y distancia se extrajeron a través del archivo GPX registrado en la plataforma Strava [3] por el ciclista profesional Wout van Aert, ganador de dicha etapa. Este archivo fue procesado y convertido a CSV para alimentar el entorno espacial del modelo. Para replicar condiciones neutras y aislar el rendimiento base, la simulación se ejecutó bajo una configuración de viento nulo (0 m/s).

4.2.1 Validación de Tiempos y Velocidad

Al final de la ejecución en el tick 11.595, el modelo arrojó resultados que se observan en la Tabla 2 acerca del ganador.

Concepto	Valor
Ganador	Ciclista 9 (Sprinter)
Equipo	Equipo 2
Tiempo	03:13:15 (11595 s)
Distancia	136.85 km
Velocidad media	42.49 km/h

Table 2: Resumen de la etapa

Para contrastar la validez del modelo, se compararon estos datos con los registros oficiales publicados en la página *ProCyclingStats*. El tiempo real del ganador de la etapa fue de 3:07:30, con una velocidad media de 42.336 km/h.

La comparativa demuestra una muy buena precisión del modelo. La diferencia de velocidad media es de apenas 0.15 km/h y la desviación temporal es de 6 minutos tras más de 3 horas de esfuerzo simulado.



Figure 5: Resumen de la interfaz al finalizar la simulación de la Etapa 21 del Tour de Francia 2025.

4.2.2 Validación Táctica y de Roles (Gasto Energético)

Más allá de los tiempos globales, el modelo validó con éxito la emergencia de comportamientos tácticos complejos. En la simulación, el ganador de la etapa fue el Ciclista 9, perteneciente al Equipo 2, cuyo rol asignado era Sprinter. Este resultado es altamente coherente con la realidad ciclista, dado que la 21^a etapa del Tour (con final tradicional en los Campos Elíseos) presenta un perfil diseñado específicamente para resoluciones al sprint.

El análisis de la telemetría del simulador confirma que este resultado es fruto de la eficiencia y reserva del drafting y no de la aleatoriedad. Analizando las Figuras 6 y 7, se observa una clara jerarquía.

Los Gregarios (línea azul) asumen mayor carga de trabajo al encabezar el grupo, siendo los encargados de romper la resistencia aerodinámica (el "aire" generado al rodar a más de 42 km/h). Al no beneficiarse del *drafting*, muestran la caída más pronunciada en sus reservas de energía.

Los Sprinters y Líderes (líneas verde y amarilla) conservan su energía manteniéndose a rueda, llegando al final de la etapa con las reservas intactas para disputar la victoria.

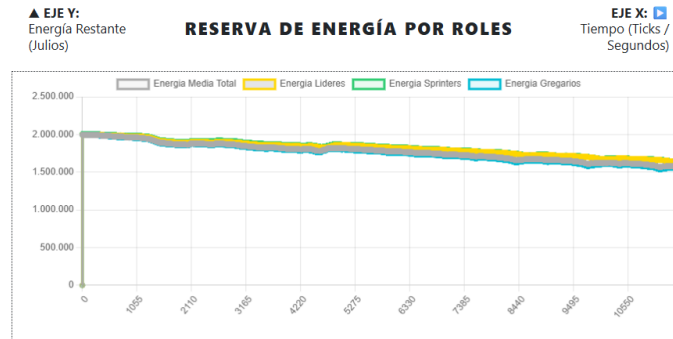


Figure 6: Curva de reserva de energía segmentada por roles

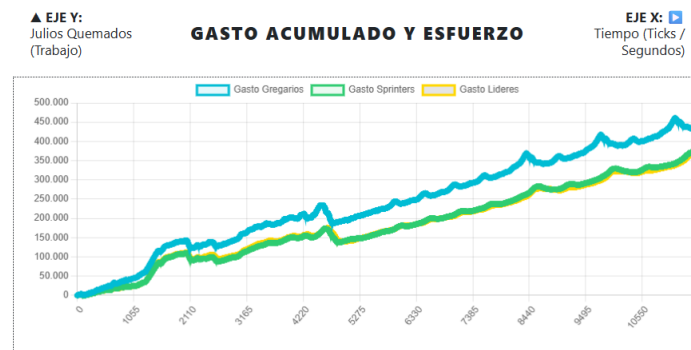


Figure 7: Gasto acumulado (Julios quemados) por rol

Finalmente, la auditoría del rendimiento colectivo demuestra que la posición en carrera depende de la organización espacial del equipo. Como se observa en el la Figura 8, equipos como el 16 lograron finalizar la prueba conservando hasta un 83% de la energía, maximizando el coeficiente aerodinámico a través de formaciones compactas. Aunque la etapa no la ganó el Sprinter de ese equipo, se observa que el ganador de la prueba fue del segundo equipo que gestionó mejor la energía.

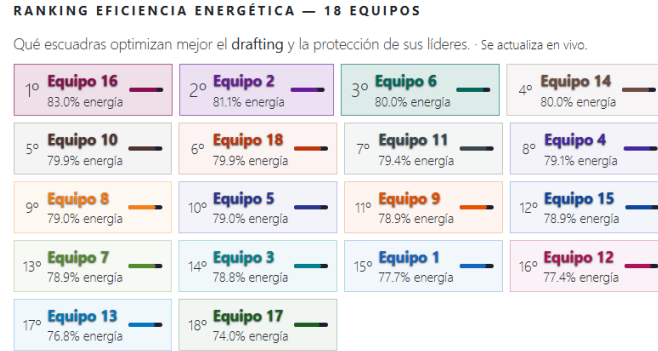


Figure 8: Ranking final de eficiencia energética por equipos.

5 Conclusiones

El desarrollo del modelo de simulación de un pelotón ciclista ha demostrado el inmenso potencial de los Modelos Basados en Agentes para desentrañar sistemas dinámicos complejos dentro del ámbito deportivo, permitiendo que a partir de reglas individuales básicas centradas en la física de fluidos y la fisiología del esfuerzo se generen comportamientos tácticos visibles. Se ha validado que las formaciones compactas, como los abanicos laterales, no requieren de una programación centralizada, sino que surgen como un mecanismo de supervivencia colectiva donde los ciclistas buscan refugio aerodinámico para evitar el agotamiento prematuro. Esta capacidad de autoorganización confirma que el modelo captura la esencia de la dinámica grupal en el ciclismo profesional sin necesidad de rutas predefinidas para los agentes.

La segmentación por roles ha funcionado con éxito en el ecosistema del modelo. Premiando la protección táctica y provocando que los gregarios asuman el mayor desgaste físico al romper el viento, mientras que los líderes conservan sus reservas para los momentos decisivos. Asimismo, al inyectar datos topográficos reales de la 21ª etapa del Tour de Francia 2025, el simulador replicó los tiempos oficiales con un margen de error bajo, lo que confirma la correcta calibración de las variables de potencia y resistencia extraídas de la literatura técnica. Estos

resultados cuantitativos respaldan la solidez del motor físico implementado y su capacidad para representar esfuerzos de larga duración.

Como trabajo futuro, el modelo presenta vías de mejora significativas, como la implementación de un submodelo estratégico más complejo para la formación de fugas que considere la inteligencia colectiva y la colaboración entre equipos rivales para mantener la ventaja frente al pelotón. Otra mejora, consistiría en enriquecer el entorno con datos meteorológicos reales geoposicionados, permitiendo que el simulador lea dinámicamente los cambios en la velocidad y dirección del viento en cada ubicación exacta de la ruta según la posición de los agentes. Esta integración de datos externos aportaría un nivel superior de realismo al modelado de las fuerzas aerodinámicas y a la gestión del riesgo táctico durante la competición.

References

- [1] Cronoescalada (2025). *Tour de France 2025 Perfil y etapas*. Recuperado de: https://www.cronoescalada.com/viajes/view/Tour+de+France+2025_1120
- [2] Ratamero, E. M. *Modelling peloton dynamics in competitive cycling: a quantitative approach*. MOAC Doctoral Training Centre, University of Warwick. Recuperado de: https://warwick.ac.uk/fac/sci/moac/people/students/cas_idp2013/erick_ratamero/some_publications/moped_new.pdf
- [3] Strava (2025). *Actividad de Wout van Aert - Tour de France Stage 21*. Recuperado de: <https://www.strava.com/activities/15257268228>
- [4] ProCyclingStats (2025). *Resultados oficiales Stage 21 - Tour de France 2025*. Recuperado de: <https://www.procyclingstats.com/race.php/tour-de-france/2025/stage-21/result>